

第七章 物理统计方法

7.1 统计预测方法

7.1.1 统计预测方法的发展阶段

两个阶段 ① 数理统计方法的广泛应用 ② 物理统计方法的深入发展

7.1.1.1 数理统计方法

方法一 据气象要素本身随时间的变化规律进行预测：各种要素序列的周期性、持续性、转折性和年际、年代际变化特征的分析。其对周期明显或持续性好的要素，预测效果较好，但不容易预测它的转折点。

方法二 气象韵律：根据气象要素之间的时滞关系进行预测，利用相关、相似和韵律关系来制作预测该方法容易实现，但也具有如下缺点：

- ① 相关系数只表示两个变量有限样本的线性相关程度，而实际上变量之间存在着复杂的非线性关系。
- ② 要素之间的线性相关关系也随时间发生变化，影响要素异常变化的物理因子也相当复杂。
- ③ 相关方法只可得到定性的预测结果，而不能得到定量的预测结果。

方法三 20 世纪 70 年代至 80 年代，各种数理统计方法在短期气候预测中得到了广泛的应用，将预报提高到了更加客观、定量的水平。主要方法有：回归分析、方差分析、概率转移、平稳+相似、车贝雪夫多项式、判别和聚类分析、序相关、序相似、灰色系统、均生函数、各种改进的经验正交函数展开、模糊数学、多层递阶、人工神经网络等。

缺陷与不足 ① 数学统计模型的预测方法效果不够理想，有些方法虽可以采取各种改进使历史拟合达到十分理想，但实际预测效果不够稳定。
② 如果所选择的因子质量不高，缺乏物理概念，主导因子和因子之间的非线性关系不清楚，部分数学表达式不太满足气候序列，都会影响到统计预测方法的效果。
③ 数学统计模型在建模过程中处理细节的方法也会影响到模型的预测效果。
在实际业务中，不能完全依赖数理统计方法来预测。

7.1.1.2 物理统计方法

方法概述 物理统计方法是以具有一定物理意义的影响气候异常的因子或预测强信号为基础的，把物理因子和前兆强信号的分析作为预测的重要基础和依据，并经过统计方法，建立天气气候学或有较为清晰物理图像的预测概念模型。

天气气候学方法作为气候背景法，结合综合相似年的分析方法仍在业务预测中使用，但随着对短期气候变化成因研究的深入，现在主要把天气气候学方法与影响异常气候的物理因子和前兆强信号分析相结合，在建立物理因子和前兆强信号-大气环流异常-气候异常的预测概念模型中使用。

考虑因子 ① 海温（ENSO 现象）、冰雪覆盖、地温等下垫面热力因素。
② 亚洲季风、热带对流活动、赤道辐合带、越赤道气流、青藏高压、西太平洋副热带高压、中纬度阻塞高压、极涡、遥相关型、准两年振荡（QBO）、三大涛动等大气活动中心或大气环流系统。
③ 太阳活动、天文因素、地球物理因素等。

发展情况 20 世纪 80 年代后期开始，气象系统各级业务部门都先后建立了第一代以物理统计方法为主的短期气候预测自动化业务系统，形成了一个完整的客观化、自动化的业务流程，这使短期气候预测向现代化又迈进了一大步，基本结束了资料处理和预测制作的手工和半手工操作局面。
从数理统计预测到物理统计预测，这是短期气候变化和预测理论发展在业务方法上进步的体现，它有助于直接提高预测水平，对提高统计因子的质量和改进动力学方法的物理过程都起到促进作用。

7.1.2 统计预测方法介绍

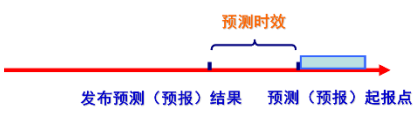
方法总结

多元线性回归方法（参考气象统计方法）、奇异值分解（SVD）、典型相关分析（CCA）等。

预报时效

在选择合适的预报因子和预报方法的同时，应该考虑预报时效的问题。
预报时效指发布预测结果与预测起报点之间的时间间隔。

5月1日预报下半年（6-8月）的降水，则预报时效为1个月。



7.1.3 建立客观预测方法的基本步骤

- 第一步

确定预测对象：短期气候预测对象可根据气象要素和现象的特点取为：平均值（例如气温）、总量（例如降水）、或者距平（例如位势高度场）等。有时，仅只预测其在预测时段内的倾向，趋势或等级。
例如：对于某站夏季降水，我们可以预测总降水量，也可以预测降水距平（或降水距平百分率），以及它的旱涝等级。
- 第二步

分析预测因子：选择的因子与预报结果的好坏直接相关；预测因子可以是大气内部的因子，也可以是外部的强迫因子，甚至可以是地球系统之外的因子；选择预测因子的时要考虑预报时效性（数据的更新程度，NCEP发布速度快，ERA5可能要滞后两个月）。
- 第三步

建立预测模型：建立模型就是使用预测因子和预测对象以前的历史资料，依照采用的预测方法，求解预测因子和预测对象之间关系的过程：求解“反问题”过程；方法有多种，主要包括线性方法（多元线性回归方法、逐步回归方法、主分量分析（PCA）与多元线性回归相结合的方法，PCA与CCA、SVD相结合的方法等）和非线性方法（人工神经网络方法等）；选择预测方法的时要考虑预报时效性。
- 第四步

后报试验：后报试验就是利用在上一步骤中建立模型的物理预测因子历史数据，代入到建立好的模型当中去计算，将算出的结果与真实的观察结果进行比较，检验该预测模型对历史拟合的能力。
一般来说后报试验对历史拟合的准确率都较好。
- 第五步

独立试报试验：独立试报试验是利用选择的物理预测因子实时数据，代入到预测模型当中去计算预测结果，然后与观测资料进行对比来检验该模型的实时预测能力：求解“正问题”过程。

由于在独立试报当中，使用的是物理预测因子的实时数据来做预测，它的预测准确率可以较好的反应所选择的物理预测因子以及预测模型的好坏。
- 第六步

业务试运行：该预测模型推广到业务上试运行，并在业务上推广。
- 第七步

提高改进：不断发现该模型存在的不足并将其改进，不断地选择更优的物理预测因子，使得预测能力逐步提高。

案例说明

介绍采用BP人工神经网络方法，建立我国东部夏季三类雨型的统计预测方法模型的例子。

① 确定预测对象：我国东部夏季三类雨型。

② 分析预测因子：我国东部夏季雨型受诸多物理因子的影响，总结起来可分为两类，即大气内部与大气外部的因子。大气外部的因子有很多，其中海表温度，尤其是ENSO循环是常用的重要因子。

③ 建立预测模型：BP(back propagate)，指采用s型活化函数、Delta法则训练的多层映射网络。在参数适当时，能收敛到较小的均方误差。Delta法则是一种后向传递并修正误差的训练学习方法。

④ 后报试验：拟合率为87.5%（35 / 40）。

⑤ 独立试报试验：准确率为80%（4 / 5）。

⑥ 业务试运行：参加全国汛期旱涝预测会商。

⑦ 提高改进。

表 7.1.2 三类雨型模拟结果（引自孙照渤等，1998）

拟合雨型	实况雨型		
	I	II	III
I	14	1	2
II	0	12	0
III	1	1	9

表 7.1.3 三类雨型独立试报结果（引自孙照渤等，1998）

预测雨型	实况雨型		
	I	II	III
I	3	0	1
II	0	0	0
III	0	0	1